



ТЕМА 10

Симетрична и алтернативна група

Пермутации и субституции. Симетрична група S_n

Определение. Всяка наредба на n елемента наричаме **пермутация** на тези елементи.

Броят на пермутациите на n елемента е

$$P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 2 \cdot 1$$

За удобство, елементите на дадено множество с n елемента могат да бъдат номерирани с числа от 1 до n . Да означим с N_n множеството $\{1, 2, 3, \dots, n\}$.

Взаимно еднозначното съответствие (биекция) $\pi: N_n \rightarrow N_n$, което съпоставя на всяко естествено число $i \in N_n$ числото $a_i \in N_n$ се нарича пермутация от n -ти ред.

Ще казваме, че числата $i, j \in N_n$ в пермутация π образуват **инверсия**, ако $i > j$ но в пермутацията i е пред j . Пермутацията се нарича **четна (нечетна)**, ако броят на инверсиите $[\pi]$ в нея е четно (нечетно) число.

Множеството от всички пермутации от ред $n \geq 2$ е група относно умножението на пермутации, която наричаме **симетрична група** от ред n и означаваме S_n . Симетричната група S_n има $n!$ елемента.

Пермутацията $(123\dots n)$, в която числата се намират в естествен ред, се нарича **основна (главна) пермутация**. В главната пермутация няма инверсии, тя е четна.

За удобство всяка пермутация $\pi = (a_1 a_2 \dots a_i \dots a_k \dots a_n)$ ще отъждествяваме със съответната **нормална субституция** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & k & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_k & \dots & a_n \end{pmatrix}$. В първия ред, i е позицията на съответния елемент a_i при пермутацията $\pi: i \xrightarrow{\pi} a_i$, или $\pi(i) = a_i$.

Субституция от ред n $\sigma: N_n \rightarrow N_n$, $\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k & \dots & i_n \\ a_{i_1} & a_{i_2} & \dots & a_{i_k} & \dots & a_n \end{pmatrix}$. Във всеки ред има n различни числа, елементи на множеството $\{1, 2, 3, \dots, n\}$. Две субституции са **еквивалентни**, когато едната може да се получи от другата чрез разместване на колоните. Еквивалентните субституции съответстват на една и съща пермутация.

Например, $\pi = (7645312)$ е една пермутация на числата от 1 до 7, $\pi \in S_7$. На първа позиция е числото 7, което може да се запише като функция $\pi(1) = 7, \pi(2) = 6, \pi(3) = 4, \pi(4) = 5, \pi(5) = 3, \pi(6) = 1, \pi(7) = 2$. Съответната нормална субституция е:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 6 & 4 & 5 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Примери

Пример 1. Да се определи четността на пермутацията $\pi = (7645312)$.

Решение: Ще намерим броя на инверсиите като започнем от най-голямото число. Числото 7 е в инверсия с всички, по-малки от него: 6, 4, 5, 3, 1, 2 (общо 6 инверсии); числото 6 е в инверсия с 4, 5, 3, 1, 2 (5 инверсии); 5 с 3, 1, 2 (3 инверсии); 4 с 3, 1, 2 (3 инверсии); 3 с 1, 2 (2 инверсии). Елементите 1 и 2 не образуват никакви инверсии

$\Rightarrow [\pi] = [7645312] = 6 + 5 + 3 + 3 + 2 + 0 + 0 = 19$ инверсии,
следователно пермутацията е нечетна.

Пример 2. Определете четността на пермутацията, зададена чрез субституциите:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 2 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

Решение:

а) Субституцията е нормална. Преброяваме инверсиите: 6 е в инверсия с 5 числа; 4 е в инверсия с 3 числа; 2 с 1. Броят на инверсиите в пермутацията $[\pi] = [642135] = 5 + 3 + 1 = 9$ инверсии, следователно пермутацията е нечетна.

б) Разменяме местата на трета и пета колона за да се получи нормална субституция и след това преброяваме инверсиите

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Броят на инверсиите в пермутацията $[\pi] = [543216] = 4+3+2+1=10$ инверсии, следователно пермутацията е четна.

Умножение на субституции. Обратна субституция.

Произведение (суперпозиция) на две субституции $\pi_1\pi_2(i) = \pi_1(\pi_2(i)) = \pi_1(a_i)$. Прилагаме π_1 след π_2 (първо субституцията, записана вдясно!)

$$i \xrightarrow{\pi_2} \pi_2(i) \xrightarrow{\pi_1} \pi_1(\pi_2(i)) = \pi_1(a_i).$$

Обратна субституция Всяка субституция π от ред n притежава обратна субституция π^{-1} :

$$\pi \cdot \pi^{-1} = \pi^{-1} \cdot \pi = id, \text{ където } id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & k & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ако } \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & k & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_k & \dots & a_n \end{pmatrix}, \text{ то } \pi^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_k & \dots & a_n \\ 1 & 2 & \dots & i & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Степенуване

$$\text{Ако } k \in \mathbb{N}, \text{ то } \pi^k = \pi \cdot \pi \cdot \dots \cdot \pi, \quad \pi^{-k} = (\pi^k)^{-1}, \quad \pi^0 = id.$$

Ред на пермутацията $\pi \in S_n$ е най-малкото естествено число k , за което: $\pi^k = id$. Записваме $|\pi| = k$.

Забележка. Пермутациите $\pi, \pi^2, \pi^3, \dots, \pi^{k-1}, \pi^k = id$ образуват **циклична подгрупа** на симетричната група S_n .

Пример 4. За пермутациите, зададени със субституциите,

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix},$$

да се намерят:

а) $\pi_1\pi_2$ и $\pi_2\pi_1$;

б) реда на пермутацията π_1 .

Решение

а) Ще намерим $\pi_1 \cdot \pi_2$. Прилагаме последователно π_1 след π_2 (започваме от дясната субституция π_2). Записваме в първия ред на произведението числата от 1 до 5 (позициите):

$$\pi_1\pi_2 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}}_{\pi_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}}_{\pi_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

За произведението получаваме:

$$\begin{aligned} 1 &\xrightarrow{\pi_2} 1 \xrightarrow{\pi_1} 3, & 2 &\xrightarrow{\pi_2} 4 \xrightarrow{\pi_1} 5, & 3 &\xrightarrow{\pi_2} 2 \xrightarrow{\pi_1} 1, & 4 &\xrightarrow{\pi_2} 5 \xrightarrow{\pi_1} 4, \\ 5 &\xrightarrow{\pi_2} 3 \xrightarrow{\pi_1} 2. \end{aligned}$$

За $\pi_2 \cdot \pi_1$,

$$\pi_2 \pi_1 = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}}_{\pi_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}}_{\pi_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1 \xrightarrow{\pi_1} 3 \xrightarrow{\pi_2} 2, \quad 2 \xrightarrow{\pi_1} 1 \xrightarrow{\pi_2} 1, \quad 3 \xrightarrow{\pi_1} 2 \xrightarrow{\pi_2} 4, \quad 4 \xrightarrow{\pi_1} 5 \xrightarrow{\pi_2} 3$$

,

$$5 \xrightarrow{\pi_1} 4 \xrightarrow{\pi_2} 5.$$

б) Търсим най-малкото естествено число k , за което: $\pi_1^k = id$.

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} & \pi_1^4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \\ \pi_1^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} & \pi_1^5 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} \\ \pi_1^3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} & \pi_1^6 &= \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} & & = id \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \pi_1^6 = id \Rightarrow k = 6, |\pi_1| = 6.$$

Пермутациите $\{\pi_1, \pi_1^2, \pi_1^3, \pi_1^4, \pi_1^5, \pi_1^6 = id\}$ образуват циклична подгрупа на симетричната група S_5 .

Забележка В Пример 7 е дадено по-кратко решение на задачата. Редът на пермутацията е определен чрез редовете на независимите цикли, на които се разлага $|\pi| = НОК(|\sigma_1|, |\sigma_2|)$.

Пример 5. За пермутациите, зададени чрез субституциите

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ и } \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

да се намерят:

- обратната пермутация на пермутацията, зададена със субституцията π_1 ;
- неизвестната пермутация π , от уравнението $\pi_1 \cdot \pi = \pi_2$;

в) неизвестната пермутация π , от уравнението $\pi \cdot \pi_1 = \pi_2$.

Решение:

$$\text{а) } \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

За да получим π_1^{-1} , разменяме местата на двата реда и след това записваме получената субституция в нормална форма.

$$\pi_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \pi_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Последната може да бъде записана директно като се сортира *обратно* - от втория към първия ред на π_1 .

$$\text{б) } \pi_1 \cdot \pi = \pi_2 \Rightarrow \pi = \pi_1^{-1} \cdot \pi_2$$

$$\pi = \pi_1^{-1} \cdot \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$\pi_1 \cdot \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \pi_2.$$

$$\text{в) } \pi \cdot \pi_1 = \pi_2 \Rightarrow \pi = \pi_2 \cdot \pi_1^{-1}$$

$$\pi = \pi_2 \cdot \pi_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Пример 6. Пресметнете $\pi^2, \pi^3, \pi^{-2}, \pi^{-3}$ за пермутацията, зададена чрез субституцията:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Решение:

За $\pi^2 = \pi \cdot \pi$, прилагаме π след π

$1 \xrightarrow{\pi} 5 \xrightarrow{\pi} 2, \quad 2 \xrightarrow{\pi} 4 \xrightarrow{\pi} 3, \quad 3 \xrightarrow{\pi} 1 \xrightarrow{\pi} 5,$
 $4 \xrightarrow{\pi} 3 \xrightarrow{\pi} 1, \quad 5 \xrightarrow{\pi} 2 \xrightarrow{\pi} 4, \quad 6 \xrightarrow{\pi} 6$ неподвижен елемент и
 получаваме:

$$\pi^2 = \pi \cdot \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Обратната пермутация е: $\pi^{-2} = (\pi^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$

За $\pi^3 = \pi \cdot \pi \cdot \pi = \pi \cdot \pi^2$ прилагаме π след π , след π , или π след π^2 :

$1 \xrightarrow{\pi} 5 \xrightarrow{\pi} 2 \xrightarrow{\pi} 4, \quad 2 \xrightarrow{\pi} 4 \xrightarrow{\pi} 3 \xrightarrow{\pi} 1, \quad 3 \xrightarrow{\pi} 1 \xrightarrow{\pi} 5 \xrightarrow{\pi} 2,$
 $4 \xrightarrow{\pi} 3 \xrightarrow{\pi} 1 \xrightarrow{\pi} 5, \quad 5 \xrightarrow{\pi} 2 \xrightarrow{\pi} 4 \xrightarrow{\pi} 3; \quad 6 \xrightarrow{\pi} 6$ неподвижен
 елемент.

$$\pi^3 = \pi \cdot \pi \cdot \pi = \pi \cdot \pi^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\pi^{-3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Представяне на пермутация с цикли. Ред на цикъл. Ред на пермутация

Нека $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, $i_1, i_2, \dots, i_k$ са различни помежду си, а останалите елементи са неподвижни $\pi(j) = j$, за $\forall j \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$. Тогава пермутацията $\pi = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ е **цикъл с дължина k** :

$$i_1 \xrightarrow{\pi} i_2 \xrightarrow{\pi} \dots \xrightarrow{\pi} i_{k-1} \xrightarrow{\pi} i_k, \quad j \xrightarrow{\pi} j$$

$$i_1 \longleftarrow \downarrow$$

Редът на цикъла е равен на дължината му: $|\sigma| = k$

Ако $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ е цикъл, то $\sigma^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_2, i_1)$.

Казваме, че **два цикъла са независими**, когато нямат общи елементи. **Забележка:** Произведението на независими цикли е комутативно.

Всяка пермутация $\pi \in S_n$ и $\pi \neq id$ може да се представи като произведение на независими цикли и това представяне е единствено с точност до наредбата на циклите.

Ако $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ са независими цикли и $\pi = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \dots \sigma_s$, то редът $|\pi| = \text{НОК}(|\sigma_1|, |\sigma_2|, \dots, |\sigma_s|)$.

Орбитата на всеки елемент се състои от елементите, които участват в един цикъл с дадения елемент.

Няма значение кой цикъл записваме на първо място, нито как са подредени елементите в самия цикъл (обърнете внимание, че всеки цикъл с дължина k има точно k различни представяния в зависимост от избора на начален елемент).

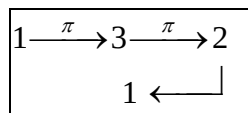
Пример 7. За пермутацията, зададена чрез субституцията да се намерят:

- а) Разлагането на произведение от непресичащи се цикли;
- б) Ред на пермутацията;

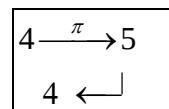
$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Решение:

$$a) \pi = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix};$$



$\Rightarrow$ цикъл $\sigma_1 = (132)$,



$\Rightarrow$ цикъл $\sigma_2 =$

$(4,5)$.

Пермутацията π се разлага на произведение от два независими цикъла $\pi = \sigma_1 \sigma_2$ (нямат общи елементи) .

б) Редовете на циклите, съответно са: $|\sigma_1| = |(132)| = 3$; $|\sigma_2| = |(45)| = 2$.

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} = (132)(45).$$

$\Rightarrow |\pi| = \text{НОК}(|\sigma_1|, |\sigma_2|) = \text{НОК}(3, 2) = 6$ или 6 е най-малкото естествено число, за което: $\pi^6 = id$. (Вижте Пример 4 б).

Пример 8. Пресметнете: $\sigma_1 \cdot \sigma_2$; $\sigma_2 \cdot \sigma_1$; $\sigma_1 \cdot \sigma_2^{-1}$, ако:

$$a) \sigma_1 = (1 \ 3 \ 5 \ 2); \quad \sigma_2 = (1 \ 4 \ 5)$$

$$б) \sigma_1 = (1 \ 5 \ 2 \ 4), \quad \sigma_2 = (678).$$

Решение:

а) Циклите не са независими (1 е общ елемент) и не комутират помежду си. Максималният елемент е 5.

В $\sigma_1 = (1 \ 3 \ 5 \ 2)$ и 4 е неподвижен елемент.

$$\sigma_1 = (1352) \Rightarrow \begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & 3 & \rightarrow & 5 & \rightarrow & 2 \\ & & & & & & \uparrow \\ & & & & & & 1 \end{array}$$

В $\sigma_2 = (1 \ 4 \ 5)$ и 2, 3 са неподвижни елементи.

$$\sigma_2 = (145) \Rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$$

$$1 \longleftarrow$$

Възстановяваме пермутациите (умножението се извършва отдясно наляво):

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = (1\ 3\ 5\ 2)(1\ 4\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_2 \cdot \sigma_1 = (1\ 4\ 5)(1\ 3\ 5\ 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 2 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\sigma_2^{-1} = (1\ 4\ 5)^{-1} = (5\ 4\ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}, 2,3 \text{ са неподвижни.}$$

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2^{-1} = (1\ 3\ 5\ 2)(5\ 4\ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

Задача 1. Да се определи четността на пермутацията $\pi = (5764231)$.

Задача 2. Определете четността на пермутацията, зададена чрез субституциите:

$$\text{а) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 4 & 3 & 6 \\ 6 & 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Задача 3. За пермутациите, зададени със субституциите,

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 8 & 6 & 7 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$
$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 6 & 8 & 5 & 3 & 7 & 4 & 2 \end{pmatrix},$$

да се намерят:

а) $\pi_1\pi_2$ и $\pi_2\pi_1$;

б) реда на пермутацията π_1 ; в) π^{198} .

Задача 4. За пермутациите, зададени чрез субституциите

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} \text{ и } \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

да се намерят:

а) обратната пермутация на пермутацията, зададена със субституцията π_1 ;

б) неизвестната пермутация π , от уравнението $\pi_1 \cdot \pi = \pi_2$;

в) неизвестната пермутация π , от уравнението $\pi \cdot \pi_1 = \pi_2$.

Задача 5. Пресметнете $\pi^2, \pi^3, \pi^{-2}, \pi^{-3}$ за пермутацията, зададена чрез субституцията:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задача 6. За пермутацията, зададена чрез субституцията да се намерят:

а) Разлагането на произведение от непресичащи се цикли;

б) Реда на пермутацията;

в) Орбитите на елементите при действието на пермутацията:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 2 & 1 & 5 & 7 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Задача 7. Пресметнете: $\sigma_1 \cdot \sigma_2$; $\sigma_2 \cdot \sigma_1$; $\sigma_1 \cdot \sigma_2^{-1}$, ако:

a) $\sigma_1 = (1\ 2\ 5\ 3); \quad \sigma_2 = (1\ 3\ 4);$

b) $\sigma_1 = (1\ 6\ 3\ 4), \quad \sigma_2 = (578) .$